



南开大学
Nankai University

互联网数据库开发团队报告

MLEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统

团队作业 5：部署文档

团队名称： 对对队
团队成员： 尹浩燃、穆浩宁、邓晓川、胡凌晨
指导教师： 乜鹏
学号： 2313547 2312580 2310908 2212849

2024 年 12 月

目录

1	系统概述	3
1.1	项目简介	3
1.2	技术栈	3
1.3	项目特色	3
2	环境准备	3
2.1	必需软件	3
2.2	XAMPP 安装配置	4
2.2.1	下载安装	4
2.2.2	启动服务	4
2.2.3	配置 PHP 环境变量（可选）	4
3	一键部署（推荐）	4
3.1	部署步骤	5
3.1.1	步骤 1：获取项目代码	5
3.1.2	步骤 2：确保 MySQL 服务已启动	5
3.1.3	步骤 3：运行部署脚本	5
3.1.4	步骤 4：访问系统	5
3.2	部署脚本智能特性	5
3.2.1	MySQL 路径自动检测	5
3.2.2	PATH 自动配置	6
3.3	部署脚本流程图	7
4	手动部署	7
4.1	步骤 1：初始化项目环境	7
4.2	步骤 2：配置数据库连接	8
4.3	步骤 3：创建数据库	8
4.3.1	方式一：命令行创建	8
4.3.2	方式二：phpMyAdmin 创建	9
4.4	步骤 4：导入 SQL 数据	9
4.4.1	方式一：命令行导入	9

4.4.2	方式二：phpMyAdmin 导入	9
4.5	步骤 5：启动服务器	9
4.5.1	方式一：使用 start.bat（推荐）	9
4.5.2	方式二：手动启动 PHP 内置服务器	10
4.5.3	方式三：使用 Apache（XAMPP/WAMP）	10
5	访问地址与默认账号	10
5.1	系统访问地址	10
5.2	默认管理员账号	11
6	日常启动	11
7	常见问题与解决方案	11
7.1	php 不是内部或外部命令	11
7.2	数据库连接失败	12
7.3	deploy.bat 找不到 MySQL	12
7.4	页面报 500 错误	12
7.5	端口被占用	13
8	项目目录结构	13
9	部署检查清单	14
10	联系方式	14

1 系统概述

1.1 项目简介

M.LEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统是基于 Yii2 Advanced 框架开发的 Web 应用，采用前后台分离架构，提供联赛信息展示、数据统计、用户互动等功能。

1.2 技术栈

表 1: 系统技术栈

类别	技术	版本要求
后端框架	Yii2 Advanced	2.0.x
编程语言	PHP	≥ 7.2
数据库	MySQL / MariaDB	≥ 5.7 / ≥ 10.2
前端框架	Bootstrap	4.x
数据可视化	ECharts	5.4.3
推荐环境	XAMPP	最新版

1.3 项目特色

- **开箱即用**：项目已包含 vendor 目录，无需运行 composer install
- **一键部署**：提供 deploy.bat 批处理脚本，自动完成环境配置
- **智能检测**：自动检测 MySQL 安装路径，兼容多种集成环境
- **完整数据**：附带完整的 SQL 数据文件，包含 10 支队伍、40+ 选手信息

2 环境准备

2.1 必需软件

1. PHP ≥ 7.2 （需添加到系统 PATH）
2. MySQL ≥ 5.7 或 MariaDB ≥ 10.2

3. **推荐**: XAMPP 集成环境 (已包含 PHP + MySQL + Apache)

2.2 XAMPP 安装配置

2.2.1 下载安装

1. 访问官网: <https://www.apachefriends.org/>
2. 下载 Windows 版本 XAMPP
3. 安装到指定目录 (如 C:\xampp)

2.2.2 启动服务

1. 打开 XAMPP Control Panel
2. 点击 MySQL 对应的「Start」按钮
3. 确认 MySQL 服务状态为「Running」(绿色)

2.2.3 配置 PHP 环境变量 (可选)

为方便命令行使用, 建议将 PHP 添加到系统 PATH:

1. 右键「此电脑」→「属性」→「高级系统设置」
2. 点击「环境变量」
3. 在「系统变量」中找到「Path」, 点击「编辑」
4. 添加 PHP 路径: C:\xampp\php
5. 确定保存, 重启终端生效

3 一键部署 (推荐)

本项目提供**一键部署脚本**, 可自动完成所有配置工作。

3.1 部署步骤

3.1.1 步骤 1: 获取项目代码

```
1 git clone -b dev https://github.com/Linganshikake/  
   DBIS_Yii2_Project.git
```

Listing 1: 克隆项目仓库

或直接解压项目压缩包到指定目录。

3.1.2 步骤 2: 确保 MySQL 服务已启动

- XAMPP 用户: 打开 XAMPP Control Panel, 启动 MySQL
- 独立 MySQL 用户: 确保 MySQL 服务正在运行

3.1.3 步骤 3: 运行部署脚本

双击项目根目录下的 `deploy.bat` 文件, 脚本将自动执行以下操作:

1. **初始化项目环境**: 执行 Yii2 的 `init` 脚本, 生成本地配置文件
2. **配置数据库连接**: 按提示输入数据库名、用户名、密码
3. **自动创建数据库**: 使用 MySQL 命令创建指定数据库
4. **自动导入 SQL 数据**: 导入完整的联赛数据
5. **启动开发服务器**: 启动前后台 PHP 内置服务器

3.1.4 步骤 4: 访问系统

部署完成后, 浏览器会自动打开前台页面。

3.2 部署脚本智能特性

3.2.1 MySQL 路径自动检测

脚本会自动检测以下常见 MySQL 安装位置:

表 2: 支持的 MySQL 路径

环境	检测路径
XAMPP	C/D/E/F:\xampp\mysql\bin
MySQL 8.0	C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin
MySQL 5.7	C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin
phpStudy	C:\phpstudy_pro\Extensions\MySQL8.0.12\bin
WNMP	C:\wnmp\mysql\bin

3.2.2 PATH 自动配置

如果 MySQL 未在系统 PATH 中，脚本会询问是否自动添加，方便后续使用。

3.3 部署脚本流程图

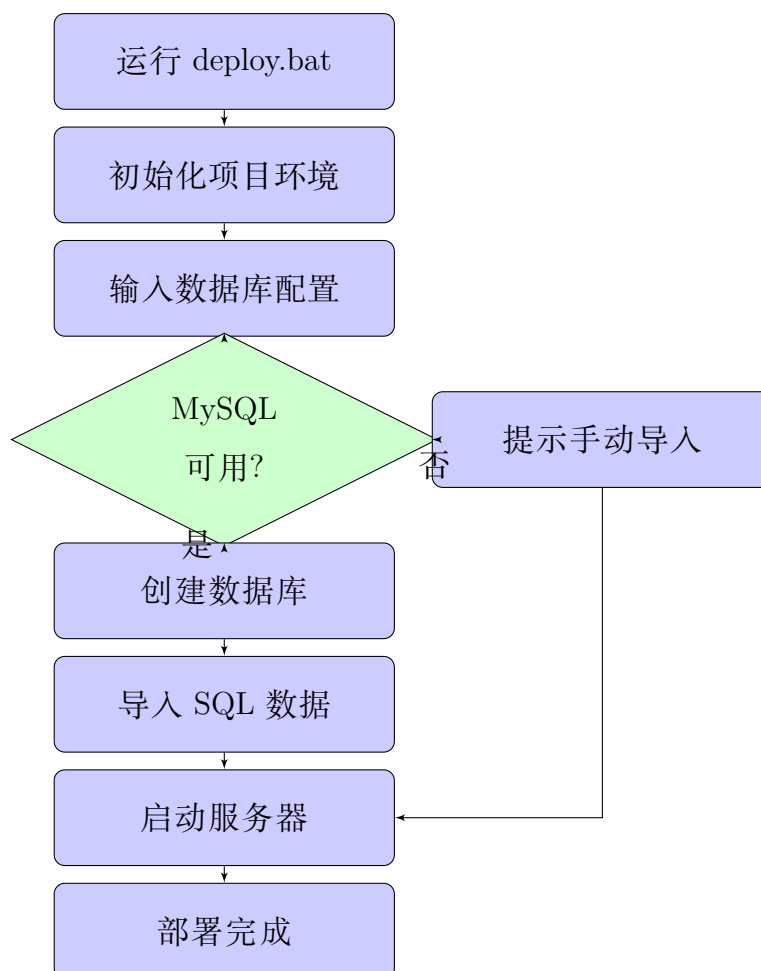


图 1: 一键部署流程图

4 手动部署

如果一键部署遇到问题，可按以下步骤手动操作。

4.1 步骤 1：初始化项目环境

```
1 cd source
2
3 # Windows
4 init.bat
5
6 # Linux/Mac
```



```
7 php init
```

Listing 2: 初始化项目

选择 [0] Development 开发环境，然后输入 yes 确认覆盖。

4.2 步骤 2：配置数据库连接

编辑 source/common/config/main-local.php:

```
1 <?php
2 return [
3     'components' => [
4         'db' => [
5             'class' => 'yii\db\Connection',
6             'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=mleague_db',
7             'username' => 'root',
8             'password' => '', // XAMPP默认密码为空
9             'charset' => 'utf8mb4',
10        ],
11        'mailer' => [
12            'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
13            'viewPath' => '@common/mail',
14            'useFileTransport' => true,
15        ],
16    ],
17];
```

Listing 3: 数据库配置文件

4.3 步骤 3：创建数据库

4.3.1 方式一：命令行创建

```
1 CREATE DATABASE mleague_db
2 CHARACTER SET utf8mb4
```

```
3 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Listing 4: 创建数据库

4.3.2 方式二：phpMyAdmin 创建

1. 访问 <http://localhost/phpmyadmin>
2. 点击「新建」
3. 输入数据库名：mleague_db
4. 排序规则选择：utf8mb4_general_ci
5. 点击「创建」

4.4 步骤 4：导入 SQL 数据

4.4.1 方式一：命令行导入

```
1 mysql -u root -p mleague_db < data/install.sql/  
   yii2_final_version.sql
```

Listing 5: 导入 SQL 文件

4.4.2 方式二：phpMyAdmin 导入

1. 在 phpMyAdmin 中选择 mleague_db 数据库
2. 点击顶部「导入」选项卡
3. 点击「选择文件」，选择 data/install.sql/yii2_final_version.sql
4. 点击「执行」开始导入

4.5 步骤 5：启动服务器

4.5.1 方式一：使用 start.bat（推荐）

双击项目根目录下的 start.bat，会自动启动前后台服务器并打开浏览器。

4.5.2 方式二：手动启动 PHP 内置服务器

需要打开两个终端窗口：

```
1 cd source/frontend/web
2 php -S localhost:8080
```

Listing 6: 启动前台服务器

```
1 cd source/backend/web
2 php -S localhost:8081
```

Listing 7: 启动后台服务器

4.5.3 方式三：使用 Apache (XAMPP/WAMP)

将项目放入 htdocs 目录，配置虚拟主机分别指向：

- 前台：source/frontend/web
- 后台：source/backend/web

5 访问地址与默认账号

5.1 系统访问地址

表 3: 系统访问地址

应用	地址	说明
前台	http://localhost:8080	用户浏览界面
后台	http://localhost:8081	管理员后台
phpMyAdmin	http://localhost/phpmyadmin	数据库管理

5.2 默认管理员账号

表 4: 默认账号信息

类型	用户名	密码	权限
管理员	admin	admin123	可访问后台管理系统

安全提示：部署到生产环境前，请务必修改默认密码！

6 日常启动

部署完成后，每次启动系统只需：

1. 确保 MySQL 服务已启动 (XAMPP Control Panel)
2. 双击 start.bat
3. 浏览器会自动打开前台页面

```
# 启动前台服务器 (端口 8080)
cd source/frontend/web
start "前台服务器-8080" php -S localhost:8080

# 启动后台服务器 (端口 8081)
cd source/backend/web
start "后台服务器-8081" php -S localhost:8081

# 打开浏览器
start http://localhost:8080
```

Listing 8: start.bat 核心逻辑

7 常见问题与解决方案

7.1 php 不是内部或外部命令

原因：PHP 未添加到系统 PATH

解决方案：

1. 将 C:\xampp\php 添加到系统环境变量 PATH
2. 或使用完整路径：C:\xampp\php\php.exe -S localhost:8080

7.2 数据库连接失败

可能原因：

- MySQL 服务未启动
- 数据库配置信息错误
- 数据库不存在

解决方案：

1. 检查 XAMPP Control Panel 中 MySQL 是否为 Running 状态
2. 核对 main-local.php 中的数据库名、用户名、密码
3. XAMPP 默认：用户名 root，密码为空

7.3 deploy.bat 找不到 MySQL

原因：MySQL 安装在非标准路径

解决方案：

1. 手动将 MySQL bin 目录添加到系统 PATH
2. 或使用 phpMyAdmin 手动导入 SQL 文件

7.4 页面报 500 错误

可能原因：

- runtime 目录无写权限
- 配置文件语法错误

解决方案：

1. 确保 `source/*/runtime` 和 `source/*/web/assets` 目录可写
2. 查看错误日志: `source/frontend/runtime/logs/app.log`

7.5 端口被占用

解决方案:

```
1 # 查找占用8080端口的进程
2 netstat -ano | findstr :8080
3
4 # 关闭进程 (替换<PID>为实际进程ID)
5 taskkill /PID <PID> /F
```

Listing 9: 查找并关闭占用端口的进程

或修改 `start.bat` 中的端口号。

8 项目目录结构

表 5: 项目文件说明

文件/目录	说明
<code>deploy.bat</code>	一键部署脚本 (首次使用)
<code>start.bat</code>	快速启动脚本 (日常使用)
<code>DEPLOY.md</code>	部署说明文档 (Markdown 格式)
<code>source/</code>	项目源代码目录
<code>source/frontend/</code>	前台应用
<code>source/backend/</code>	后台应用
<code>source/common/</code>	公共组件 (模型、配置等)
<code>source/vendor/</code>	第三方依赖 (已包含)
<code>data/install.sql/</code>	数据库 SQL 文件

9 部署检查清单

表 6: 部署前检查清单

序号	检查项	状态
1	PHP ≥ 7.2 已安装	☐
2	MySQL 服务已启动	☐
3	项目文件完整（包含 vendor 目录）	☐
4	数据库配置正确	☐
5	SQL 数据已导入	☐
6	runtime 目录可写	☐
7	可正常访问前台页面	☐
8	可正常访问后台页面	☐
9	管理员账号可登录	☐

10 联系方式

如有部署问题，请联系开发团队：

姓名	学号	邮箱
尹浩燃	2313547	2313547@nankai.edu.cn
穆浩宁	2312580	2312580@nankai.edu.cn
邓晓川	2310908	2310908@nankai.edu.cn
胡凌晨	2212849	2212849@nankai.edu.cn

感谢使用 *M.LEAGUE* 立直麻将联赛信息管理系统！